

PROGRAMA DE PROGRAMACIÓN II, INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA

CARRERA: Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

AÑO EN QUE SE CURSA: 2º año

CARGA HORARIA: 4 hs semanales, 128 hs anuales.

DURACIÓN DEL CURSADO: Anual

CARÁCTER DEL CURSADO: Promocional. Sin examen final.

CAMPO DE FORMACIÓN: Específica.

MODALIDAD: Presencial

DOCENTE: Natalia Bogarin.

FUNDAMENTACIÓN

El estudio de las Interfaces Hombre-Máquina (HMI) en el ámbito formativo de la Tecnicatura en Software ofrece una oportunidad invaluable para los estudiantes de desarrollar habilidades y conocimientos esenciales para enfrentar los desafíos actuales y futuros en el campo de la tecnología y la industria. Al analizar y abordar casos de estudio desde una perspectiva que integra conceptos de usabilidad, accesibilidad, ergonomía cognitiva, experiencia de usuario (UX), arquitectura de la información y diseño centrado en el usuario, los estudiantes adquieren una comprensión profunda de las necesidades, expectativas y limitaciones de los usuarios finales, esto les permitiría diseñar y desarrollar interfaces que no solo sean eficientes y efectivas, sino también intuitivas y agradables de usar articulando los principios de la programación y el desarrollo de software orientado a la solución de problemas reales de la industria.

La materia tiene como objetivo desarrollar en los y las estudiantes la capacidad de comprender cómo interactúan las personas con los sistemas digitales y cómo diseñar soluciones que optimicen esa interacción. Esto les permitirá no solo crear software funcional, sino también accesible, amigable y adaptado a las necesidades reales de los usuarios. De esta manera, se potencia la creación de soluciones tecnológicas que sean eficaces, seguras y satisfactorias, elementos clave en un contexto donde la experiencia del usuario es un factor diferencial en la industria del software.

Será de importancia integrar su estudio con otras áreas de la tecnicatura de software, como la programación, la gestión de proyectos y la ingeniería de software, que no pueden ser subestimadas, ya que al fomentar una visión interdisciplinaria, los estudiantes desarrollaran una mayor comprensión de los procesos, automatizaciones y desafíos involucrados en el desarrollo de software abordando proyectos de manera integral y colaborativa, trabajando en equipo para lograr soluciones innovadoras y efectivas desarrollando, a la vez, sus capacidades para programar, operar y ajustar los elementos involucrados en las instalaciones.

OBJETIVOS GENERALES

La asignatura tiene como objetivo general que los y las estudiantes desarrollen las competencias críticas necesarias para analizar y diagnosticar problemáticas complejas del ámbito industrial, con especial énfasis en aquellas vinculadas a la automatización de procesos y la interacción sistémica entre personas y tecnología. Se busca que los alumnos posean la capacidad técnica para diseñar, desarrollar y auditar interfaces Hombre-Máquina (HMI) bajo el paradigma del Diseño Centrado en el Usuario (DCU), garantizando de forma rigurosa el cumplimiento de los principios de usabilidad, accesibilidad universal y optimización de la experiencia de usuario (UX). Asimismo, el cursado promueve la implementación de metodologías de desarrollo iterativo e incremental, integrando de manera sinérgica las tendencias tecnológicas emergentes y las herramientas de vanguardia para proponer soluciones innovadoras, funcionales y seguras que respondan a las demandas reales del entorno productivo. Finalmente, se pretende que el estudiante logre articular y sintetizar los conocimientos técnicos de la ingeniería de software con una comprensión profunda de la ergonomía cognitiva y las necesidades del usuario final, consolidando así un perfil profesional de alta competencia y ética dentro del campo del desarrollo de sistemas interactivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los conceptos fundamentales que permiten identificar los aspectos humanos y tecnológicos involucrados en el diseño y desarrollo de interfaces de usuario.
- Comprender y aplicar los principios del diseño centrado en el usuario para analizar problemáticas y proponer soluciones tecnológicas acordes a las necesidades reales de los usuarios.
- Desarrollar habilidades técnicas en la manipulación directa de interfaces y en el diseño de interfaces gráficas basadas en íconos, orientadas a mejorar la experiencia del usuario.
- Conocer y utilizar lenguajes de programación específicos para el desarrollo de Interfaces Hombre-Máquina (HMI), aplicando buenas prácticas de codificación.
- Diseñar y construir prototipos funcionales de interfaces aplicadas al control de procesos, integrando componentes tecnológicos adecuados a diferentes contextos industriales o productivos.
- Incorporar conceptos y técnicas básicas de inteligencia artificial con el fin de optimizar la interacción entre el ser humano y la máquina.
- Aplicar técnicas de usabilidad y accesibilidad que garanticen la eficiencia, efectividad y satisfacción en el uso de las interfaces desarrolladas.

- Implementar medidas básicas de ciberseguridad para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información gestionada a través de las interfaces.

CONTENIDOS

UNIDAD I: Interacción Hombre-Máquina (HMI), Conceptos Básicos y Contextos de Aplicación.

- Introducción a la Interacción Hombre-Máquina: definiciones, objetivos y evolución histórica.
- Componentes fundamentales de una HMI: hardware, software, usuario y entorno físico.
- Clasificación de interfaces: visuales, sonoras, hápticas, basadas en gestos, dispositivos móviles, pantallas industriales, TV digital y otros entornos físicos.
- Aplicaciones habituales de interfaces en sistemas industriales, colaborativos, de control, multimedia e interactivos.
- Introducción a la programación visual y su vinculación con el diseño de HMI: uso pedagógico y exploratorio de Scratch, Snap! y App Inventor.
- Adaptabilidad de las interfaces según contexto de uso: requisitos de ergonomía, entorno físico, limitaciones humanas y tipo de dispositivo.

UNIDAD II: Proceso de Desarrollo Centrado en el Usuario y medidas de evaluación.

- Principios del diseño centrado en el usuario (DCU): fases del proceso, análisis de usuarios, tareas y entornos.
- Diseño iterativo e incremental de interfaces: elaboración de prototipos, pruebas piloto y validación.
- Técnicas de evaluación: observación, pruebas de usabilidad, cuestionarios de satisfacción, métricas de rendimiento (eficiencia, efectividad, aprendizaje, error, satisfacción).
- Introducción a la automatización de procesos en sistemas HMI.
- Integración de HMI con PLC (Controladores Lógicos Programables): funcionamiento, programación gráfica, ejemplos de aplicación.
- Seguridad y confiabilidad en entornos con HMI: validación de entradas, control de accesos, detección de fallos.

UNIDAD III: Modelos de Diseño de la Interacción y Aspectos avanzados en Interfaces

- Modelos de interacción: percepción, atención, memoria, carga cognitiva y aprendizaje en el uso de interfaces.
- Diseño inclusivo: adaptación de interfaces para distintas capacidades físicas, cognitivas y lingüísticas.
- Modelos de diálogo e interacción: ciclos de acción, errores comunes y estrategias de recuperación.
- Uso de notaciones y representaciones para especificar interfaces: diagramas de flujo, diagramas de interacción, esquemas funcionales.

- Gestión de errores del usuario: prevención, retroalimentación, recuperación.
- Ética en el diseño de HMI: accesibilidad, equidad tecnológica y privacidad en entornos interactivos.

UNIDAD IV: Técnicas de Prototipado y Principios de Interfaces Gráficas

- Introducción a herramientas y técnicas de prototipado físico y digital aplicadas a HMI.
- Principios de diseño de interfaces gráficas aplicados a pantallas industriales o dispositivos interactivos: jerarquía visual, disposición de elementos, estándares de interacción.
- Estilos de interacción: acción-objeto vs. objeto-acción.
- Manejo de eventos en entornos con HMI: botones físicos, sensores, pantallas táctiles, perillas y actuadores.
- Estándares y normativas aplicables al diseño de interfaces para contextos industriales (por ejemplo, ISA, IEC).
- Identificación de errores comunes en diseño de interfaces físicas o visuales y su prevención.
- Desarrollo de interfaces para sistemas nativos y uso del Interfaces para un sistema nativo, uso del browser para sistemas que operen con la web.

UNIDAD V: Programación de Interfaces Hombre-Máquina y Temas Emergentes

- Procedimientos y técnicas para programar interfaces HMI con fines de monitoreo y control de procesos.
- Lenguajes gráficos y estructurados para la programación de PLC (Ladder, FBD, ST) aplicados a HMI.
- Integración de sensores, actuadores y controladores con sistemas HMI.
- Incorporación de Inteligencia Artificial en interfaces: detección de patrones, recomendaciones automatizadas, interfaces adaptativas.
- Consideraciones de ciberseguridad en sistemas HMI: protección de acceso, autenticación, respaldo de datos y monitoreo de fallos.
- Temas emergentes: interfaces por voz y gestos, realidad aumentada aplicada a entornos industriales, HMI en sistemas embebidos.
- Evaluación de eficiencia y seguridad en sistemas interactivos críticos. Consideraciones a tener en cuenta en la implementación de interfaces interactivas.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- A lo largo de la asignatura, se espera que los estudiantes construyan y consoliden las siguientes competencias transversales (Soft skills), fundamentales para su inserción en la industria tecnológica, a través de desempeños concretos y simulaciones de entornos laborales reales.

Soft skill	Estrategia
Comunicación Técnica y Asertiva	Se desarrollará a través de las defensas orales de los proyectos y la redacción de documentación técnica. Los estudiantes deberán explicar sus decisiones de diseño utilizando terminología precisa, justificando la arquitectura de la información y la selección de componentes frente a sus pares y docentes.
Resolución de Problemas y Pensamiento Crítico	Se fomentará mediante el análisis de casos de estudio y situaciones de fallo en sistemas HMI reales. Los alumnos deberán diagnosticar errores de usabilidad o seguridad y proponer soluciones creativas que equilibren las limitaciones tecnológicas con las necesidades del usuario.
Responsabilidad Ética y Profesional	Se integrará en el diseño de interfaces accesibles e inclusivas, promoviendo la equidad tecnológica. Los estudiantes realizarán auditorías de sus propios prototipos para asegurar el cumplimiento de normativas de privacidad, ciberseguridad y estándares internacionales (ISO/IEC).
Capacidad de Aprendizaje Autónomo	Se potenciará mediante el modelo de Aula Invertida, donde el estudiante asume la responsabilidad de abordar el material de estudio en forma previa a la clase. Esta dinámica simula la actualización constante requerida en la industria de software para integrar tendencias tecnológicas emergentes.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

La materia “PROGRAMACIÓN II INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA”, corresponde al campo de la formación específica y será de dictado anual por lo que se prevén: una cursada con clase semanal, la realización de 4 parciales, 2 recuperatorios e instancias de trabajos prácticos.

Los contenidos propuestos de la materia se corresponden con el Plan de estudios de la carrera Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software (Resolución N° 04580/2022-apartado 5 organización curricular) y abarcan los temas prioritarios que están ordenados de forma progresiva en cinco unidades didácticas

La metodología didáctica se basará en el modelo de Aula invertida, que propone que el material de estudio y ejercitación sean abordados por los alumnos en sus casas (envío material por Aula virtual) para luego trabajar de forma presencial en clase con exposiciones introductorias y aclaratorias. La finalidad de aplicación de este modelo es, aprovechar el tiempo de clases para el desarrollo de estudios de casos y práctica

La estrategia docente será aplicar ADE prácticas ágiles para la educación, donde la exposición para presentación e introducción a los temas propuestos será breve y se recurrirá a acciones que motiven a los estudiantes como: la presentación de videos – gamificación- debate grupal – resolución de problemas – métodos de casos – análisis de textos – etc.

Para el mejor entendimiento y manejo de estructuras de control en unidades temáticas introductorias de programación se utilizará el lenguaje visual scratch

También se prevé instancias de estudios de casos, puestas en común en la solución de ejercicios. Por lo que es necesario el cumplimiento y compromiso de estos componentes:

- Participación en las clases y de la responsabilidad de cada alumno en su propio proceso de aprendizaje y su interacción grupal en el desarrollo de contenidos y acciones.
- Cumplimiento de las lecturas previamente asignadas y de la realización de trabajos prácticos, ya sean individuales o grupales.
- Cumplimiento de los plazos establecidos para la realización y entrega de tareas.
- Los criterios de evaluación serán puestos en conocimiento del alumno en cada parcial y/ o instancia evaluadora para clarificar lo que se tomará en cuenta al momento de corrección y evaluación de trabajos y parciales siendo las mismas a través de rúbricas, exposiciones, escritos

CRONOGRAMA

Fecha	Nº de clase	Tema/unidad a la que pertenece	Actividad/es de enseñanza de aprendizaje
07/04/2026	1	Presentación del espacio curricular. Establecimiento de normativas y Manifiesto de Inteligencia Artificial en el Aula (Usos permitidos vs. Usos no permitidos). <i>Aplicación de IA: Uso libre de herramientas generativas para la actividad lúdica de generación de una interfaz.</i>	Presentación de la materia, objetivos y metodología de evaluación. Se detalla que se evaluará no solo las producciones, sino también las habilidades blandas, el análisis de usabilidad, la seguridad y la capacidad crítica en las retroalimentaciones. Diagnóstico. Actividad de gamificación. "Diseñadores por 15 Minutos". Los estudiantes forman equipos y simulan generar una interfaz usando un sólo prompt. Se busca conocer como utilizan la IA para crear una interfaz específica (Por ej: "Planta de Envasado de Reactivos Químicos") usando un solo prompt, rápido y sin pensar mucho (ej: "Diseña una pantalla industrial moderna para controlar una envasadora química"). Cada equipo mostrará su producción generada por unos minutos y los demás tendrán que anotar que recuerdan de la interfaz o detectar posibilidades de mejora. <i>Esta instancia evaluará soft skills como la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo inicial y la comprensión de los criterios de calidad técnica y ética exigidos en la materia.</i>
14/04/2026	2	UNIDAD I: Interacción Hombre-Máquina (HMI), Conceptos Básicos y Contextos de Aplicación. Introducción a la Interacción Hombre-Máquina: definiciones, objetivos y evolución histórica.	Lectura previa de contenidos teóricos de la unidad. El docente hará un repaso comparativo sobre interfaces aplicadas a contextos específicos. Se realizará una actividad donde los estudiantes en equipos deberán analizar ejemplos de interfaces brindados por el docente que carecen de contexto técnico profundo con el fin de identificar distintos tipos de interfaces y su evolución histórica en diversos entornos. Cada equipo debe "descifrar" la interfaz para identificar: el contexto de uso (industrial, médico, móvil, etc.), los componentes de hardware necesarios y las limitaciones del entorno físico (luz, ruido, temperatura). Cada equipo deberá exponer sus conclusiones, debatiendo cómo la evolución histórica de la HMI ha intentado resolver los mismos problemas que tratan de resolver usando IA.

			<i>Esta instancia evaluará soft skills como la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo inicial y la comprensión de los criterios de calidad técnica y ética exigidos en la materia.</i>
21/04/2026	3	UNIDAD I: Aplicaciones habituales de interfaces en sistemas industriales, colaborativos, de control, multimedia e interactivos. UNIDAD IV: Técnicas de Prototipado y Principios de Interfaces Gráficas Desarrollo de interfaces para sistemas nativos y uso del Interfaces para un sistema nativo, uso del browser para sistemas que operen con la web.	Lectura previa de contenidos teóricos de la unidad: aplicaciones de las Interfaces HMI en distintos contextos. Análisis del impacto del contexto de uso en el diseño de la interfaz y en la experiencia del usuario. Exploración guiada de casos reales y simulados presentados por el docente, incluyendo distintos tipos de interfaces utilizadas en entornos productivos y digitales. Se analizarán aspectos tales como: propósito del sistema, perfil del usuario, contexto de uso, flujo de interacción, nivel de criticidad y posibles riesgos asociados a errores de diseño. Los estudiantes, organizados en equipos, deberán seleccionar uno de los casos analizados y desarrollar una propuesta de mejora sobre una pantalla o flujo crítico del sistema. Para ello deberán: identificar problemas de usabilidad, proponer una alternativa de diseño y justificar sus decisiones en función de principios de experiencia de usuario, eficiencia operativa y adecuación al contexto. Deberán entregar la propuesta de rediseño esquemático (wireframe o boceto) de la interfaz seleccionada acompañado de una breve fundamentación técnica que explice los criterios utilizados en la propuesta de mejora. Cada equipo expondrá su propuesta de rediseño. Se promoverá el debate entre pares, incentivando la comparación de enfoques y la reflexión sobre cómo distintas decisiones de diseño impactan en la experiencia del usuario y en el funcionamiento del sistema. <i>Esta instancia evaluará el desarrollo de soft skills, tales como la comunicación técnica efectiva en la presentación de propuestas, el pensamiento crítico para la identificación y resolución de problemas de usabilidad, y la consolidación del trabajo colaborativo en la construcción y defensa de soluciones orientadas a contextos reales.</i>
28/04/2026	4	UNIDAD I: Componentes fundamentales de una HMI: hardware, software, usuario y entorno físico. Clasificación de interfaces: visuales, sonoras, hápticas, basadas en gestos, dispositivos móviles,	Lectura previa de contenidos teóricos de la unidad: componentes fundamentales de una HMI y la adaptabilidad según el contexto de uso. Se mostrará un análisis comparativo sobre interfaces aplicadas a contextos específicos, analizando cómo la selección de hardware industrial difiere del comercial ante exigencias de robustez. Se realizará una actividad donde los estudiantes en equipos deberán analizar interfaces reales (cajero automático, app móvil,

		pantallas industriales, TV digital y otros entornos físicos.	panel industrial, sistema hospitalario). Tomando como contexto una problemática real o simulada (ej: sistema de control de stock, panel de monitoreo, app de turnos) y tendrán que identificar usuarios, contexto, entorno físico, riesgos, tipo de interfaz y objetivos del sistema. Se realizará una exposición oral de los análisis realizados y debate guiado por el docente en torno a la pertinencia de las decisiones de diseño observadas. <i>Esta instancia evaluará el desarrollo de soft skills, tales como la capacidad de análisis crítico para interpretar interfaces en contextos reales, la comunicación técnica en la exposición de conclusiones y la organización del trabajo colaborativo en la construcción del análisis del caso seleccionado.</i>
05/05/2026	5	UNIDAD II: Principios del diseño centrado en el usuario (DCU): fases del proceso, análisis de usuarios, tareas y entornos. Introducción a herramientas y técnicas de prototipado físico y digital aplicadas a HMI. Principios de diseño de interfaces gráficas aplicados a pantallas industriales o dispositivos interactivos: jerarquía visual, disposición de elementos, estándares de interacción.	Lectura previa de contenidos teóricos sobre las fases del proceso DCU: análisis de usuarios, definición de tareas y entornos de operación. Revisión de conceptos de jerarquía visual y estándares de interacción industrial. El docente presentará dos escenarios reales contrapuestos: una interfaz exitosa moderna frente a una interfaz saturada que provocó errores operativos. Los equipos deberán identificar: ¿Quién es el usuario? ¿En qué entorno trabaja? y ¿Qué tareas críticas debe realizar sin distracciones?. Se introducirá el concepto de Prototipado rápido en papel, para que los estudiantes realicen una aplicación realizando Sketching (bocetos rápidos en papel) para definir la disposición de elementos (layout) priorizando la jerarquía visual de las alarmas y datos de control. Los equipos intercambiarán prototipos y harán pruebas donde se debe demostrar que su diseño permite completar una "tarea crítica" (ej. detener una caldera en emergencia) en menos de 3 clics o interacciones. <i>Esta instancia evaluará el desarrollo de la resolución de problemas al diseñar soluciones bajo restricciones reales, la capacidad de análisis crítico al diagnosticar necesidades del usuario y la comunicación técnica al justificar por qué la disposición de los elementos gráficos facilita la operación del sistema.</i>
12/05/2026	6	UNIDAD II: Técnicas de evaluación: observación, pruebas de usabilidad, cuestionarios de satisfacción, métricas de rendimiento (eficiencia, efectividad, aprendizaje, error, satisfacción).	Lectura previa sobre los fundamentos de las métricas de rendimiento en HMI. Cada equipo preparará una "Estación de Testeo" con el prototipo desarrollado en la unidad anterior. Los estudiantes rotarán para actuar como "usuarios finales" de los proyectos de sus compañeros, mientras los creadores actúan como observadores neutrales. Los observadores registrarán los "puntos de duda" (dónde el usuario vacila antes de hacer clic) y los errores de ejecución.

			Se cronometrará el tiempo necesario para completar una operación crítica (ej. parada de emergencia) y se contará el número de clics innecesarios. El usuario completará un breve cuestionario sobre la facilidad de aprendizaje y la percepción de seguridad de la interfaz. Los equipos procesarán los datos obtenidos para generar un Informe de Usabilidad. Deberán identificar al menos dos mejoras prioritarias basadas en la evidencia recolectada para aplicar al prototipo antes de la iniciar con el desarrollo del TP 1. <i>Esta instancia evaluará la capacidad de diagnóstico y pensamiento crítico al analizar fallos en el diseño propio y ajeno. Asimismo, se potenciará la comunicación técnica al redactar el informe y la responsabilidad ética al priorizar mejoras que garanticen la seguridad y satisfacción del usuario final.</i>
19/05/2026	7	EXÁMEN PARCIAL	1° PARCIAL: Temas dados en clases 1 hasta 6. Modalidad teórico-práctico
26/05/2026	8	UNIDAD I: Introducción a la programación visual y su vinculación con el diseño de HMI: uso pedagógico y exploratorio de Scratch, Snap! y App Inventor. Presentación de Escenario TP 1	Lectura previa de contenidos teóricos de la unidad: conceptos básicos de interacción en interfaces: eventos, acciones del usuario, estados del sistema y retroalimentación (feedback). Introducción a la lógica de programación visual y su aplicación en el diseño de interfaces interactivas. Exploración guiada de entornos como Scratch y App Inventor, identificando sus componentes principales (bloques, eventos, variables, flujo de ejecución). Los estudiantes, de manera individual o en parejas, desarrollarán una microinterfaz simple en Scratch/App Inventor que contemple una interacción básica (por ejemplo: encendido/apagado, registro de acción, cambio de estado o navegación simple). Se trabajará sobre la comprensión de la relación entre acción del usuario y respuesta del sistema, priorizando la claridad de la lógica por sobre la complejidad técnica. Deberán entregar un prototipo funcional básico que represente una interacción simple correctamente implementada. Se realizará una puesta en común de los desarrollos realizados, identificando aciertos y dificultades en la implementación de la lógica interactiva. <i>Esta instancia evaluará el desarrollo de soft skills, tales como la capacidad de resolución de problemas en entornos prácticos, la autonomía en el aprendizaje de nuevas herramientas y la</i>

			<i>disposición para la experimentación y mejora iterativa.</i>
02/06/2026	9	UNIDAD I: Introducción a la programación visual y su vinculación con el diseño de HMI: uso pedagógico y exploratorio de Scratch, Snap! y App Inventor.	Lectura previa de contenidos teóricos de la unidad: estructuración de flujos de interacción en interfaces: secuencia de acciones, validaciones, control de estados y manejo de errores simples. Importancia de la coherencia entre lógica del sistema y experiencia del usuario. Exploración guiada de entornos como Scratch y App Inventor, identificando sus componentes principales (bloques, eventos, variables, flujo de ejecución). Los estudiantes deberán ampliar su prototipo incorporando mayor complejidad: múltiples estados, validaciones, navegación entre pantallas o simulación de un proceso simple. Se realizará una puesta en común de los desarrollos realizados, identificando aciertos y dificultades en la implementación de la lógica interactiva. <i>Esta instancia evaluará el desarrollo de soft skills, tales como la comunicación técnica en la presentación de propuestas, el pensamiento crítico aplicado al diseño de soluciones interactivas y la consolidación del trabajo colaborativo en la definición del proyecto.</i>
09/06/2026	10	UNIDAD I: Adaptabilidad de las interfaces según contexto de uso: requisitos de ergonomía, entorno físico, limitaciones humanas y tipo de dispositivo.	Lectura previa de contenidos teóricos de la unidad: fundamentos de ergonomía cognitiva, factores humanos en el diseño de sistemas y criterios de adaptabilidad según el hardware (móvil vs. industrial). Se mostrarán ejemplos en donde se puede visualizar cómo la selección de hardware y la disposición de elementos visuales cambian cuando el operario usa guantes o trabaja en ambientes de baja visibilidad. Los equipos deberán tomar el prototipo de la clase anterior y modificar la interfaz en Scratch para que sea operable en un escenario de emergencia industrial (ej. altos niveles de alerta sonora y visual). El docente definirá que situación deberán representar en Scratch (Por ej: ante un evento de falla, los botones aumenten su área de contacto y cambien a esquemas de alto contraste). Los equipos intercambiarán sus proyectos. Un integrante debe intentar operar la interfaz del otro grupo bajo una "distracción" simulada por el docente, evaluando si el rediseño ergonómico realmente facilita la tarea. <i>Esta instancia evaluará el pensamiento crítico para interpretar el impacto del entorno en el diseño, la comunicación técnica al fundamentar por qué se priorizaron ciertos elementos visuales sobre otros, y la responsabilidad ética</i>

			<i>al diseñar una interfaz que garantice la seguridad del operario.</i>
16/06/2026	11	Trabajo Práctico 1	Presentación y defensa.
23/06/2026	12	EXÁMEN PARCIAL	2° PARCIAL: Temas dados en clases 6 hasta 10. Modalidad teórico-práctico
30/06/2026	13	UNIDAD II: Introducción a la automatización de procesos en sistemas HMI. UNIDAD III: Uso de notaciones y representaciones para especificar interfaces: diagramas de flujo, diagramas de interacción, esquemas funcionales.	Lectura previa sobre los niveles de automatización (Lógica de control vs. Lógica de monitoreo) y la pirámide de la automatización industrial. Basándose en los conocimientos de Adaptabilidad de la Clase 10, los estudiantes deberán: Identificar variables críticas en un proceso automatizado (ej. envasadora), decidir qué datos debe procesar el sistema solo (automatización) y qué alertas debe mostrar la interfaz al humano. Diseñar un tablero de control donde la jerarquía visual no dependa de la acción constante, sino de la gestión por excepción. Se busca que el estudiante pueda formular una simulación conceptual: Los equipos dibujarán el "Flujo de Alertas" de un sistema automatizado, justificando cómo la interfaz ayuda al operario a retomar el control manual en caso de falla del automatismo. Deberán entregar un diagrama de flujo donde se detalle la situación específica, se realizará una defensa técnica donde cada grupo justificará cómo su interfaz ayuda al operario a retomar el control manual de forma segura ante una falla del automatismo. <i>Esta instancia evaluará el Pensamiento Crítico al discernir qué tareas delegar a la máquina, la Comunicación Técnica al fundamentar la jerarquía de las alarmas y la Responsabilidad Ética al diseñar sistemas que mantengan siempre al humano "en el lazo" de decisión para evitar accidentes industriales.</i>
07/07/2026	14	UNIDAD II: Integración de HMI con PLC (Controladores Lógicos Programables): funcionamiento, programación gráfica, ejemplos de aplicación.	Lectura previa sobre la arquitectura de un sistema de control: sensores (entradas), PLC (procesamiento) y actuadores/HMI (salidas). Introducción a los lenguajes de programación gráfica industrial. El docente presentará los tres lenguajes principales, desglosando sus elementos y casos de uso óptimos. En equipos, los estudiantes recibirán distintos escenarios industriales (ej. una cinta transportadora, un horno de precisión o un sistema de bombeo). El desafío: Deberán determinar qué lenguaje (Ladder, FBD o ST) es el más adecuado para programar la lógica de cada escenario y qué elementos de la HMI (botones, indicadores, gráficas de tendencia) se requieren para monitorearlo.

			Deberán entregar una tabla comparativa que justifique la selección del lenguaje basándose en la mantenibilidad, la velocidad de ejecución y la facilidad de diagnóstico para el operario. Se realizará una puesta en común sobre la "Interoperabilidad". ¿Cómo conviven estos lenguajes dentro de un mismo proyecto para lograr una interfaz segura y confiable?. <i>Esta instancia evaluará el pensamiento sistémico al comprender cómo diferentes lenguajes cumplen funciones distintas en una misma arquitectura, la comunicación técnica al defender la elección de un lenguaje sobre otro, y la capacidad de aprendizaje autónomo al asimilar sintaxis industriales nuevas.</i>
14/07/2026	15	UNIDAD V: Procedimientos y técnicas para programar interfaces HMI con fines de monitoreo y control de procesos. Lenguajes gráficos y estructurados para la programación de PLC (Ladder, FBD, ST) aplicados a HMI.	
20/07/2026 al 31/07/2026	-	Receso de invierno	-
25/08/2026	16	UNIDAD II: Seguridad y confiabilidad en entornos con HMI: validación de entradas, control de accesos, detección de fallos.	Lectura previa sobre los principios de integridad de datos, autenticación de usuarios en sistemas industriales (Roles) y el concepto de "Falla Segura" (Fail-safe). El docente presentará casos reales (ej. el incidente de la planta de agua de Oldsmar o errores en paneles médicos) donde la falta de validación de entradas o un control de acceso débil permitieron acciones peligrosas. Utilizando los prototipos desarrollados (en Scratch o simuladores), los estudiantes deberán implementar tres capas de seguridad: Capa 1: Validación de Rangos: Programar que la interfaz rechace valores imposibles (Ej. una temperatura de 5000°C cuando el límite es 100°C) y emita una alerta de "Entrada No Válida". Capa 2: Control de Accesos: Diseñar una pantalla de "Login" o "Llave de Seguridad". Solo el perfil "Supervisor" puede cambiar parámetros críticos, mientras que el "Operador" solo puede monitorear. Capa 3: Detección de Fallos: Implementar un indicador visual que parpadee si la comunicación con el proceso (simulado) se interrumpe, bloqueando automáticamente los

			botones de acción para evitar comandos a ciegas. Los equipos realizarán una defensa técnica donde explicarán qué medidas de prevención tomaron. Luego, otro equipo intentará "romper" la lógica de la interfaz ingresando datos erróneos o intentando acceder a funciones restringidas. <i>Esta instancia evaluará la Responsabilidad Ética al priorizar la seguridad sobre la estética, el Pensamiento Crítico para anticipar posibles errores del usuario y la Comunicación Técnica al fundamentar los protocolos de seguridad implementados bajo normativas de confiabilidad.</i>
01/09/2026	17	UNIDAD III: Modelos de interacción: percepción, atención, memoria, carga cognitiva y aprendizaje en el uso de interfaces. Diseño inclusivo: adaptación de interfaces para distintas capacidades físicas, cognitivas y lingüísticas. Modelos de diálogo e interacción: ciclos de acción, errores comunes y estrategias de recuperación. Gestión de errores del usuario: prevención, retroalimentación, recuperación.	Lectura previa sobre los fundamentos de la psicología cognitiva: memoria de corto plazo, atención selectiva y el impacto de la carga cognitiva en la toma de decisiones bajo estrés industrial. El docente presentará una interfaz industrial real saturada de información (alarmas visuales y datos numéricos excesivos). Los equipos deberán identificar "puntos de asfixia cognitiva" donde un operario podría omitir información vital por saturación sensorial. Basándose en los estándares internacionales (ISO/IEC), los estudiantes deberán rediseñar una pantalla de su prototipo previo para dos perfiles críticos: un usuario con visión reducida y un operario bajo condiciones de fatiga extrema. Los estudiantes programarán en Scratch secuencias de diálogo sistema-usuario basadas en los "Ciclos de Acción" de Norman. Se utilizarán herramientas de simulación de bajo costo (filtros de visión, uso de teclado únicamente) para validar si el rediseño garantiza la equidad tecnológica y la seguridad operativa. <i>Esta instancia evaluará la Responsabilidad Ética y Profesional al diseñar para la diversidad humana, y el Pensamiento Crítico al diagnosticar cómo las limitaciones cognitivas del operario deben dictar la arquitectura de la información en entornos de alto riesgo.</i>
08/09/2026	18	UNIDAD III: Ética en el diseño de HMI: accesibilidad, equidad tecnológica y privacidad en entornos interactivos. Estándares y normativas aplicables al diseño de interfaces para contextos	Lectura previa sobre los dilemas éticos en HMI (privacidad y equidad) y los fundamentos de las normativas ISA 101 (Interfaces de Alto Desempeño) e IEC 62366 (Ingeniería de Usabilidad). Se propone una temática de debate sobre la "Responsabilidad Ética": ¿Cómo garantizamos la privacidad del operario en un entorno altamente monitoreado?

		industriales (por ejemplo, ISA, IEC). Identificación de errores comunes en diseño de interfaces físicas o visuales y su prevención. UNIDAD IV: Estilos de interacción: acción-objeto vs. objeto-acción.	Los equipos deben auditar sus propios proyectos de Scratch basándose en una lista de control (Checklist) de normativas ISA/IEC. Presentación de los hallazgos de la auditoría y justificación técnica del estilo de interacción elegido para el escenario planteado. <i>Esta instancia evaluará la Responsabilidad Ética y Profesional al aplicar normativas de seguridad, y la Comunicación Técnica al fundamentar por qué ciertas decisiones de diseño protegen la integridad física y la privacidad en el entorno laboral.</i>
15/09/2026	19	UNIDAD V: Integración de sensores, actuadores y controladores con sistemas HMI. Incorporación de Inteligencia Artificial en interfaces: detección de patrones, recomendaciones automatizadas, interfaces adaptativas. Temas emergentes: interfaces por voz y gestos, realidad aumentada aplicada a entornos industriales, HMI en sistemas embebidos. Consideraciones de ciberseguridad en sistemas HMI: protección de acceso, autenticación, respaldo de datos y monitoreo de fallos. Evaluación de eficiencia y seguridad en sistemas interactivos críticos. Consideraciones a tener en cuenta en la implementación de interfaces interactivas.	Lectura previa protocolos de seguridad industrial y el impacto de la Realidad Aumentada en el mantenimiento asistido. Se mostrará y analizará un video técnico que muestre vectores de ataque habituales en HMI (inyección de datos, denegación de servicio o suplantación de identidad). Se propone una temática de debate ¿Cómo equilibramos la innovación (IA/AR) con la robustez y simplicidad requerida en una planta industrial?. Los equipos deberán auditar sus prototipos finales para implementar medidas de protección de acceso, autenticación multifactor y estrategias de respaldo de datos ante fallos críticos. Se busca que los estudiantes desarrollen prototipos que integren lógica de detección de patrones (ej: una interfaz que cambia de color o emite una recomendación automática al detectar una vibración anómala en un motor simulado). <i>Esta instancia evaluará el Pensamiento Crítico al discernir entre innovación necesaria y complejidad peligrosa. Se potenciará la Responsabilidad Ética al priorizar el blindaje de datos sensibles y la Comunicación Técnica al defender las estrategias de ciberseguridad ante posibles vectores de ataque simulados.</i>
29/09/2026	19	EXÁMEN PARCIAL	3° PARCIAL: Temas dados en clases 13 hasta 17. Modalidad teórico-práctico
06/10/2026	20	Trabajo Práctico 2: Diseño y Prototipado de una Interfaz Hombre-Máquina para el Control de un Proceso Simple	Presentación del trabajo práctico y explicación de objetivos. Formación de equipos. Los equipos seleccionarán un proceso a controlar (ej. control de temperatura en caldera, niveles de silos de granos o monitoreo de motores industriales). Deberán realizar: Análisis de Usuario y Contexto

		Introducción y análisis del problema. Entrega de Documento de definición del problema. Análisis del usuario final y entorno. Listado de requerimientos funcionales y no funcionales. Diseño conceptual y primeros bocetos.	Relevamiento de Requerimientos Prototipo rapido y Diseño Conceptual Identificar elementos de la interfaz Cada equipo deberá entregar el Documento de Definición del Requerimientos, que servirá como hoja de ruta técnica para las siguientes fases de desarrollo. <i>Esta instancia evaluará la Comunicación Técnica al definir los alcances del proyecto, el Pensamiento Crítico para identificar riesgos en el proceso elegido y la Capacidad de Aprendizaje Autónomo al investigar las especificaciones técnicas del escenario industrial seleccionado.</i>
20/10/2026	21	Trabajo Práctico 2: Diseño y Prototipado de una Interfaz Hombre-Máquina para el Control de un Proceso Simple Diagrama de flujo de navegación o esquema funcional. Breve fundamentación de decisiones de diseño. Prototipo de baja fidelidad. Entrega de Prototipo de baja fidelidad navegable o simulado. Capturas del prototipo. Ficha de evaluación entre pares.	Los equipos diseñarán un diagrama de flujo de navegación o esquema funcional que detalle cada estado del sistema y las rutas de navegación del operario. Se hará especial énfasis en la justificación del diseño basada en principios de usabilidad, como la consistencia y el control del usuario. Utilizando herramientas digitales (Figma, Balsamiq o presentaciones interactivas), los estudiantes construirán una maqueta navegable. El objetivo es validar la disposición de elementos y la jerarquía visual antes de la programación final. Se implementarán las interacciones fundamentales para que el prototipo permita "recorrer" las pantallas críticas del proceso industrial elegido. Se realizará una dinámica de retroalimentación cruzada utilizando una ficha de evaluación. Cada equipo auditará el prototipo de otro grupo, identificando posibles cuellos de botella en la navegación o ambigüedades en el flujo funcional. <i>Esta instancia evaluará la Comunicación Técnica y Asertiva al recibir y dar feedback constructivo. Se potenciará el Pensamiento Crítico al diagnosticar errores en la arquitectura de información y la Resolución de Problemas al proponer ajustes inmediatos en el flujo de interacción.</i>
27/10/2026	22	Trabajo Práctico 2: Diseño y Prototipado de una Interfaz Hombre-Máquina para el Control de un Proceso Simple Prototipo funcional inicial. Entrega de Capturas o grabación de la implementación del prototipo simulador en funcionamiento. Descripción	Los equipos trabajarán en la codificación de su interfaz utilizando las herramientas seleccionadas (Scratch, App Inventor, TIA Portal o Codesys). Se enfatiza el paso de un modelo estático a uno dinámico y reactivo. Deberán trabajar en la implementación de componentes interactivos, en la programación de elementos que reflejen el estado del proceso en tiempo real. Los estudiantes deberán demostrar que la HMI no es solo estética, sino que existe una lógica de control subyacente (vía bloques de Scratch o lenguajes como Ladder/ST) que gobierna el

		técnica del desarrollo funcional. Listado de herramientas utilizadas.	comportamiento del proceso ante las acciones del usuario. Deberán entregar documentación técnica donde se detallen capturas de pantalla o grabaciones del simulador en funcionamiento, junto con un listado detallado de las herramientas y la lógica funcional aplicada. <i>Esta instancia evaluará la Capacidad de Aprendizaje Autónomo al resolver desafíos técnicos de programación y la Resolución de Problemas al integrar componentes de software con la simulación del hardware industrial.</i>
03/11/2026	23	EXÁMEN PARCIAL	4° PARCIAL: Temas dados en clases 15 hasta 19. Modalidad teórico-práctico
10/11/2026		PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TP 2 PROYECTO FINAL	Presentación y defensa oral. Cada equipo debe poner en marcha su prototipo y ejecutar una secuencia completa del proceso industrial elegido. Deberán exponer de manera oral acerca de cómo aplicaron los principios del DCU, fundamentando la jerarquía visual, la elección de colores bajo normas ISA/IEC y la adaptabilidad ergonómica de la interfaz. Se debe demostrar cómo el sistema reacciona ante fallos (detección de errores, alarmas y recuperación) y qué medidas de ciberseguridad (control de accesos, validación de entradas) fueron implementadas para proteger la integridad del proceso. Si el grupo incorporó funciones de IA, deberá explicar el modelo de detección de patrones o recomendaciones automatizadas utilizadas para optimizar la interacción. Se evaluará la precisión terminológica al explicar la arquitectura de la información y la defensa de las decisiones de diseño. Capacidad para responder a preguntas críticas sobre el comportamiento de la interfaz ante escenarios de riesgo imprevistos. Verificación del cumplimiento de normativas de accesibilidad, equidad y privacidad en el prototipo final.
17/11/2026		EXÁMEN PARCIAL	1° RECUPERATORIO
24/11/2026		EXÁMEN PARCIAL	2° RECUPERATORIO
			RECUPERATORIO PRESENTACION DE TP 2 PROYECTO FINAL

EVALUACIÓN

La acreditación del espacio será a través del régimen de promoción sin examen final. Para poder cursar y aprobar una unidad curricular por este régimen el alumno deberá:

- Para cursar tener, al menos, regularizada las unidades curriculares correlativas anteriores: Tecnología de la información, Base de datos I y Programación I.
- Cumplimentar una asistencia a clases del 70% como mínimo.
- Aprobar los exámenes parciales con 8 (ocho) como mínimo. en cada evaluación (no promediable) y además cumplir con un porcentaje de asistencia igual al 70% para promocionar la materia.

Al finalizar el año de cursado el alumno obtendrá APROBADO si:

- Alcanzó el 70% mínimo de asistencia a clases.
- Alcanzó con nota de 8 (OCHO) o más los exámenes parciales y/o recuperatorios.

El alumno que, al finalizar el cursado, no haya alcanzado las condiciones antes mencionadas podrá rendir Examen Final

Se expone a continuación los siguientes criterios de evaluación para los trabajos y evaluaciones:

- Identifica problemas de usabilidad en interfaces existentes.
- Presenta soluciones efectivas que mejoran experiencias de usuarios.
- Demuestra destreza en la manipulación directa de interfaces.
- Cumple con las tareas en el Aula.
- Crea prototipos funcionales que permiten el control de procesos.
- Integra conocimientos teóricos en el desarrollo práctico de interfaces.
- Asiste regularmente a clases.
- Evalúa impacto de temas emergentes como IA y Ciberseguridad en las HMI y la experiencia de usuario.

Matriz de Valoración de Desempeño (Rúbrica)

La calificación de las instancias evaluativas se registrará por la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Excelente (10)	Sobresaliente (8-9)	Bueno (6-7)	Aceptable (4-5)	Bajo (1-3)	Peso
Dominio Técnico e Ingeniería (Uso y aplicación de conocimiento técnico)	Utiliza código modular y escalable en Scratch/PLC. Aplica patrones de diseño industrial y optimización	Conocimiento sólido. Desarrolla interfaces funcionales y bien estructuradas con manejo eficiente de	Conocimiento básico. Crea aplicaciones funcionales pero con lógica de eventos desordenada o poca	Conocimiento limitado. Presenta dificultades para integrar la lógica de control con la interfaz y requiere	Conocimiento insuficiente. No logra desarrollar una interfaz mínimamente funcional para el control de procesos.	30%

	avanzada de eventos.	estados y componentes.	optimización técnica.	asistencia constante.		
Usabilidad, Ética y Accesibilidad (DCU)	Diseña soluciones bajo estándares WCAG/ISO con validación rigurosa. Protege la seguridad del usuario mediante la implementación de principios de ergonomía cognitiva avanzada.	Aplica correctamente los principios del DCU. Entiende y aplica el concepto de accesibilidad e inclusión en el diseño.	Cumple con los requisitos básicos de usabilidad. Sin embargo, el enfoque es más estético que estratégico, omitiendo casos de borde.	Cumple con los requisitos básicos de usabilidad. Sin embargo, el enfoque es más estético que estratégico, omitiendo casos de borde.	Omite criterios de usabilidad básicos, poniendo en riesgo la integridad operativa por diseños confusos o inseguros.	20%
Comunicación Técnica y Soft Skills	Defiende el proyecto con terminología precisa. Demuestra pensamiento crítico superior en el análisis de casos y resolución de problemas.	Uso constante de lenguaje técnico asertivo. Documenta el proceso de diseño y justifica sus decisiones de forma clara.	Utiliza terminología técnica de forma regular pero reactiva. El análisis de problemas industriales es superficial.	Comunicación errática. Presenta dificultades para justificar decisiones de diseño o explicar la lógica del sistema.	No utiliza lenguaje técnico. No existe registro de la evolución técnica ni capacidad de defensa oral del proyecto.	20%
Actitud, Colaboración y Crítica	Liderazgo proactivo. Aporta críticas constructivas de alto valor. Resuelve conflictos de equipo con autonomía.	Participación activa y constante. Recibe y aplica feedback de forma positiva. Colabora equitativamente.	Participa en clases y debates de forma regular. Cumple con su rol dentro del equipo sin sobresalir.	Participación pasiva o intermitente. Cumple tareas mínimas bajo supervisión directa.	Falta de compromiso. No colabora con el equipo o muestra desinterés en los debates y feedback.	15%
Resolución de Problemas y uso de IA	Encuentra soluciones innovadoras. Usa IA de forma crítica para auditar y refactorizar, no solo para generar.	Resuelve problemas técnicos de forma efectiva. Usa IA para agilizar flujos y documentar procesos.	Resuelve problemas simples. Usa IA de forma superficial (copy-paste) sin un análisis profundo del resultado.	Se bloquea ante errores técnicos comunes. Uso de IA para plagio o reemplazo de la lógica propia.	No logra resolver problemas técnicos básicos ni siquiera con asistencia de herramientas externas.	15%

RECURSOS

- Se dispondrá de salón de clases para dictado de clase, computadoras (portátil) para docente y alumnos.
- Proyector incorporado a la pared, para que se puedan visualizar, videos del tema, presentaciones del docente y TP de alumnos.
- Conectividad WI-FI.
- Software de diseño de interfaces y Prototipado. Simulación.
- Acceso al Aula virtual del instituto para intercambio de contenidos y tareas.

BIBLIOGRAFÍA

- **Norman, D. A. (2013).** *El diseño de las cosas cotidianas*. MIT Press.
- **Shneiderman, B., & Plaisant, C. (2018).** *Designing the User Interface*. Pearson.
- **Moreno, J. (2014).** *Interfaces Hombre-Máquina: diseño, desarrollo y evaluación*. Alfaomega.
- **Allen, R., & Katz, R. (2019).** *Controladores Lógicos Programables: Principios y Aplicaciones*. Cengage.
- **Hackos, J. T., & Redish, J. C. (1998).** *User and Task Analysis for Interface Design*. Wiley.
- **Norma ISO 9241.** *Ergonomía de la interacción humano-sistema*.
- **Resnick, M., & Rosenbaum, E. (2013).** *Designing for Createability: Making Guide for Scratch*.
- **Stouffer, K., et al. (2015).** *NIST SP 800-82: Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security*.
- **Janlert, L. E., & Stolterman, E. (2017).** *Things that Keep Us Busy: The Elements of Interaction*. MIT Press.
- **Comisión Europea (2021).** *Ethics guidelines for trustworthy AI*.

RECURSOS DIGITALES - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- **Figma, Inc. (2024).** *Figma* [Herramienta de diseño colaborativo]. <https://www.figma.com/>.
- **JGraph Ltd. (2024).** *Draw.io (diagrams.net)* [Software de diagramación de código abierto]. <https://app.diagrams.net/>.
- **Massachusetts Institute of Technology (MIT). (2024).** *App Inventor* [Entorno de programación visual]. <http://appinventor.mit.edu/>.
- **Massachusetts Institute of Technology (MIT). (2024).** *Scratch* [Lenguaje de programación visual de código abierto]. <https://scratch.mit.edu/>.
- **OpenPLC Project. (2024).** *OpenPLC Editor* [Entorno de programación industrial de código abierto]. <https://openplcproject.com/>.
- **Penpot. (2024).** *Penpot: The Open-Source Design and Prototyping Platform* [Software de diseño]. <https://penpot.app/>.